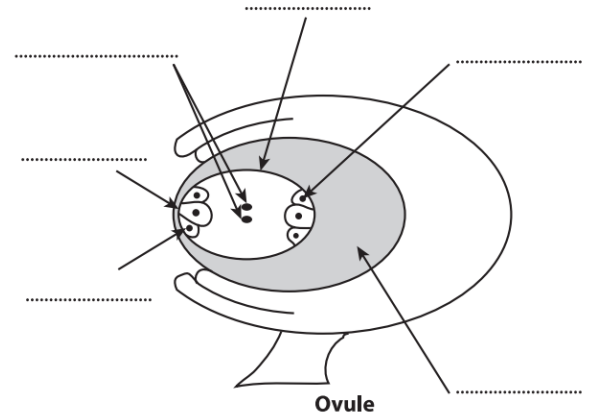
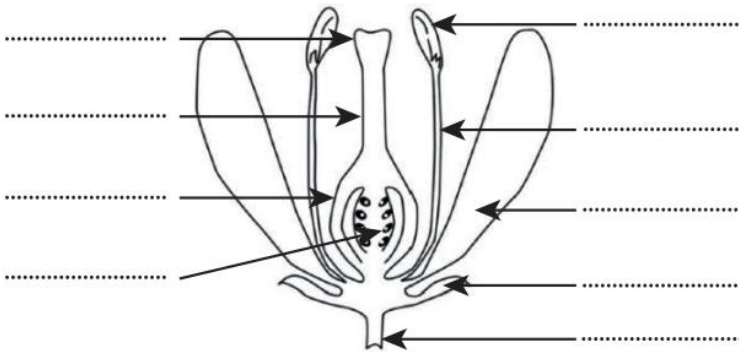


Série d'exercices N1

Reproduction sexuée chez les angiospermes.

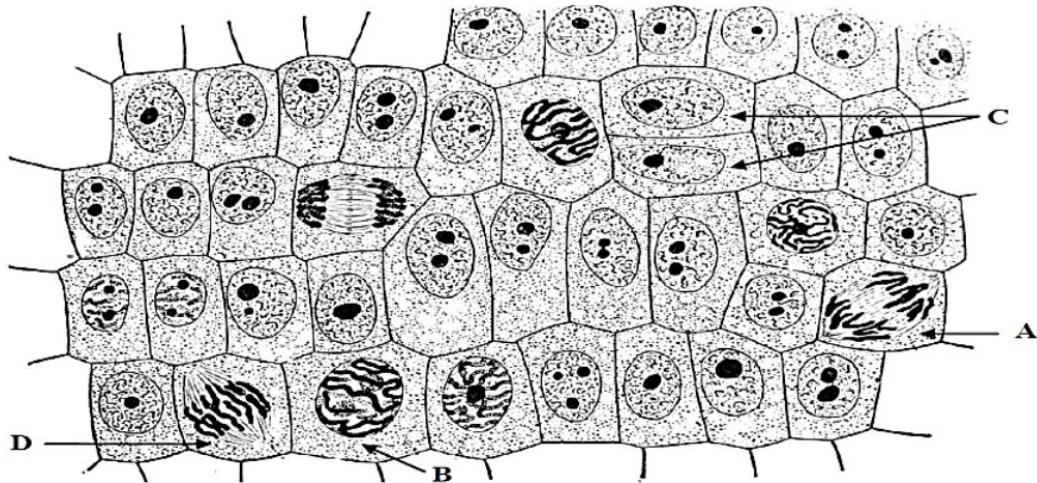
Restitution des connaissances

1. **Définir** les termes suivants : Sporophyte ; Gamétophyte ; Oosphère ; Archégone ; Endosperme.
2. **Légender** les schémas.

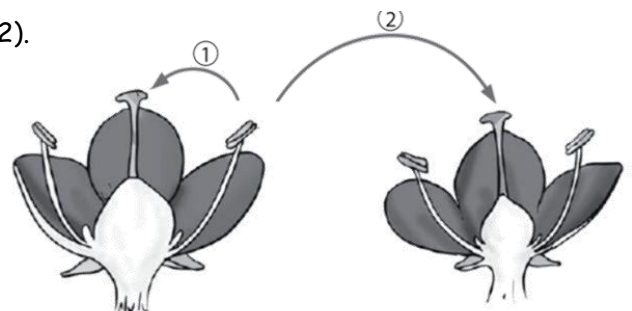


Titre :

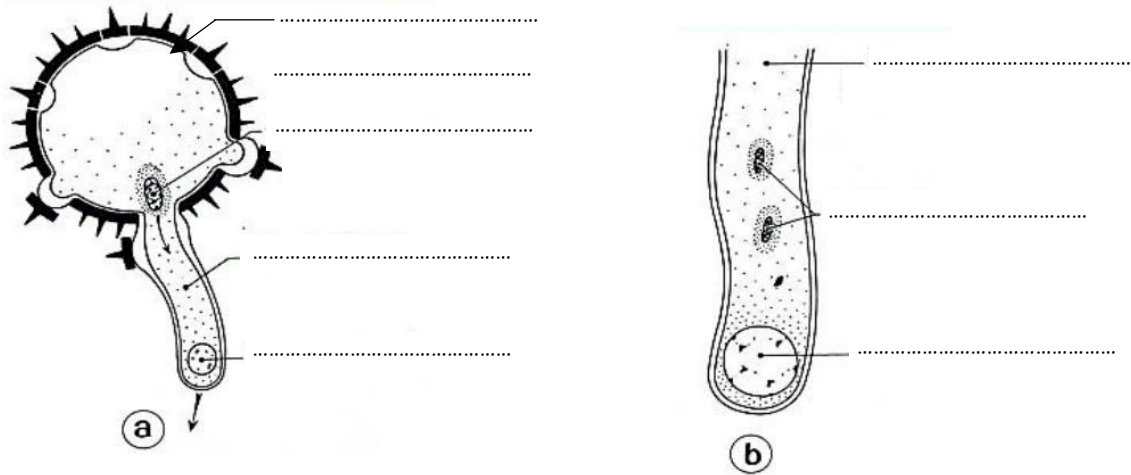
3. Le document ci-dessous représente un schéma d'un tissu végétal, formé de plusieurs cellules en différentes phases d'une division cellulaire. **Écrivez** le nom qui convient à chaque lettre parmi les noms suivants : les phases de la mitose ; anaphase ; télophase ; prophase ; métaphase.



4. **Donner** les noms des deux types de pollinisation (1) et (2).



5.

a- **Légender** les schémas ci-dessus.b- **Préciser**, en quelle étape de la reproduction on peut observer ces structures.

6. Mettre le signe (x) pour le choix exact de chacune des affirmations suivantes :

❖ **Les étamines contiennent :**

- A. Les ovules : cellules sexuelles mâle ;
- B. Les grains de pollen : cellules sexuelles femelles ;
- C. Les ovules : cellules sexuelles femelles ;
- D. Les grains de pollen contenant des cellules sexuelles mâle.

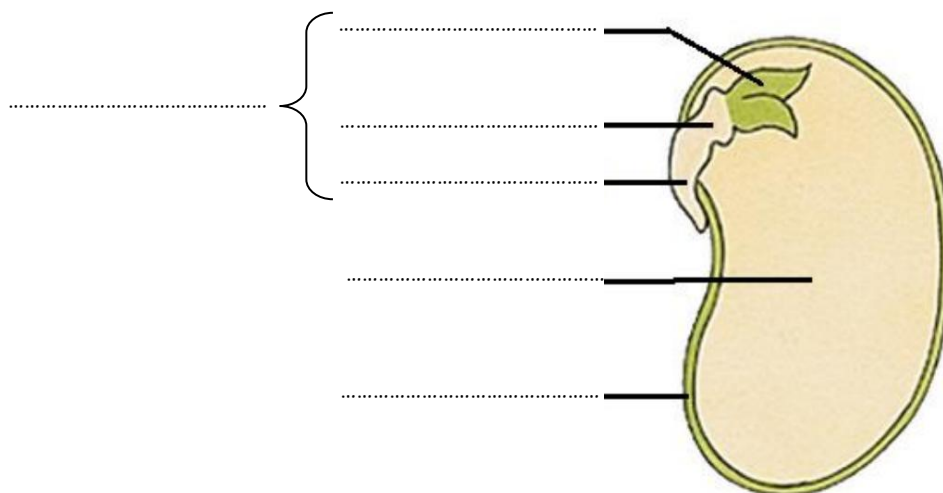
❖ **Les ovaires contiennent :**

- A. Les ovules : cellules sexuelles mâle ;
- B. Les grains de pollen : cellules sexuelles femelles ;
- C. Les ovules : cellules sexuelles femelles ;
- D. Les grains de pollen : cellules sexuelles mâle.

❖ **Le calice est :**

- A. L'ensemble des étamines
- B. L'ensemble des carpelles
- C. L'ensemble des pétales
- D. Aucune de ces réponses

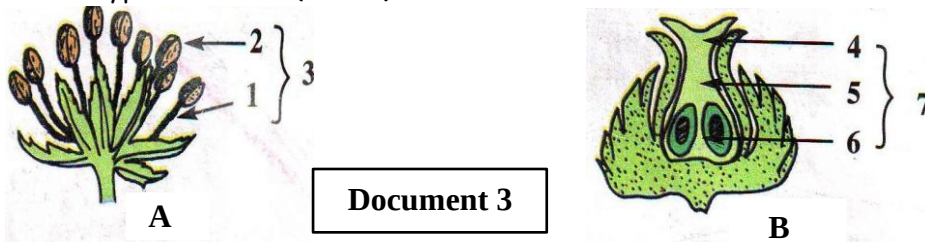
7. Annoter le schéma suivant :

**Titre :**

Raisonnement scientifique, communication écrite et graphique

Exercice 1 :

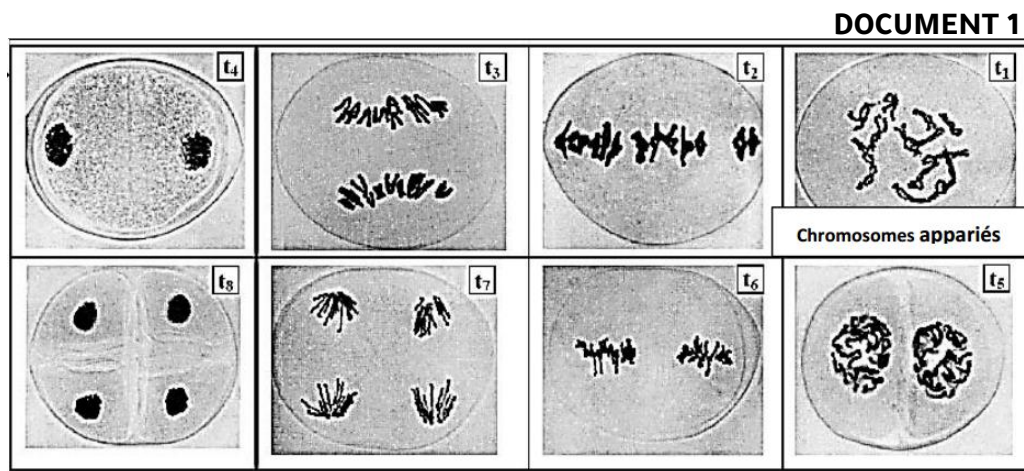
Le chêne est une plante à fleurs qui porte deux types de fleurs A et B. Le document 3 montre les coupes longitudinales des deux types de fleurs (A et B) :



- 1- **Préciser** le rôle de l'élément 2 (Doc 3A) et celui de l'élément 6 (Doc 3B). (
- 2- **Déduire** le sexe de chaque fleur, puis déterminer le type de plante de chêne vert (**dioïque** ou **monoïque**). **Justifier** la réponse.
- 3- **Déterminer** le type de pollinisation chez cette plante ? **Justifier** la réponse.
- 4- **Proposer** deux agents de pollinisation chez le chêne.
- 5- **Préciser** le rôle de la fleur dans le cycle de développement d'une plante à fleurs.
- 6- **Proposer** un cycle de vie convenable pour ce type de plante (Angiosperme).

EXERCICE 2 :

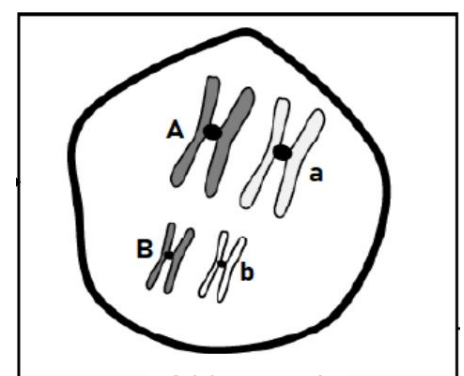
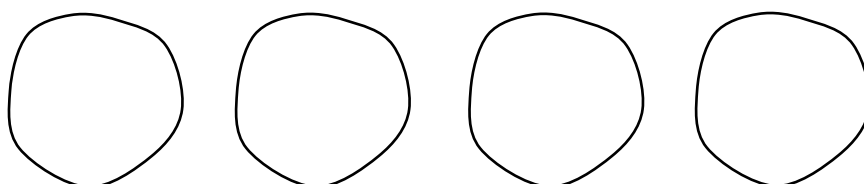
Afin d'étudier le rôle de la méiose dans la diversité génétique on propose l'étude des données suivantes : Le document 1 correspond à des photographies en microscopie optique de cellules à l'origine des grains de pollen, dans une anthère de lis, classer selon leurs ordres chronologique ($2n = 24$).



1. **Identifier** les phases t1, t2, t3, t7, **justifier** votre réponse en **citant** les caractéristiques de chaque phase.

Les cellules obtenues après méiose sont génétiquement différentes. Le document 2 correspond à un schéma simplifié d'une paire de chromosomes homologues pendant la **prophase I** :

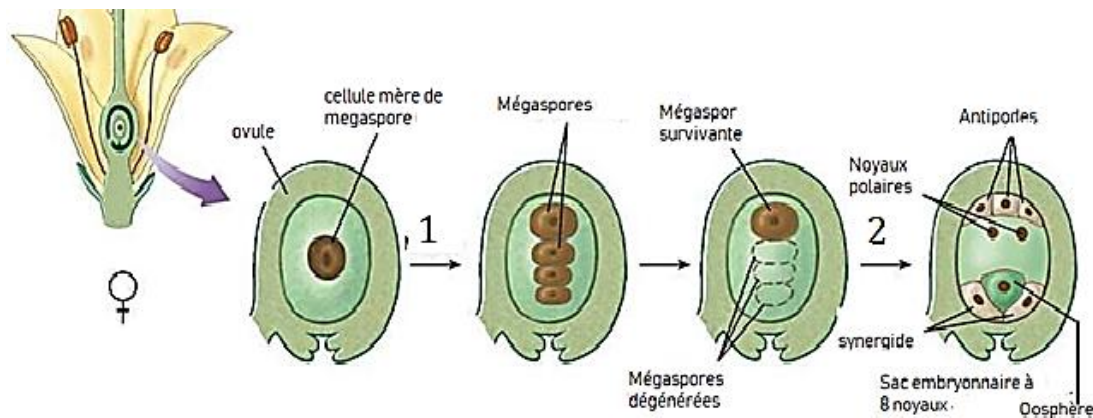
2. **Schématiser** les 4 combinaisons de chromosomes possibles (gamètes différents) après la méiose.



3. En vous basant sur vos réponses précédentes et vos connaissances, **Montrer** le rôle biologique de la méiose.

Exercice 3 :

Dans le but d'étudier les étapes de formation des gamètes chez les angiospermes on propose le document suivant :



On se basant sur le document ci-dessus, **réaliser** un résumé des étapes de formation du sac embryonnaire en précisant le nombre de chromosomes (haploïde ou diploïde) dans les cellules qui ont subi ou issus des deux phénomènes 1 et 2.

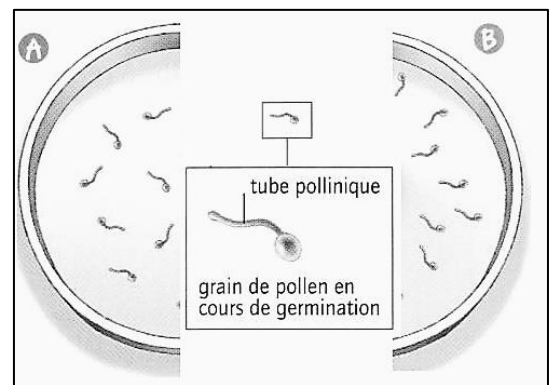
Exercice 4 :

On réalise les expériences suivantes :

Des grains de pollen sont déposés dans un milieu de culture approprié dans une boîte de pétri.

- Expérience A : les grains sont déposés seuls dans la boîte.
- Expérience B : les grains de pollen sont déposés dans une boîte contenant à son centre, l'extrémité supérieure d'un pistil d'une fleur de même espèce.

Les boîtes sont couvertes et placées à 25°C. Au bout de deux heures, le DOC. 1 montre les résultats observés.



1- **Compléter** les cases du tableau avec **oui** ou **non**.

Expérience	Tubes pollinique poussant aléatoirement.	Tube polliniques poussant vers le centre de la boîte de pétri.
A		
B		

2- **Interpréter** les résultats.

3- **Déterminer** le rôle du tube pollinique dans la fécondation.

4- En se basant sur vos connaissances, **Expliquer** le devenir d'un grain de pollen après la pollinisation.